

Da leitura ao código

Inventário de ideias para implementar a análise fatorial no IVS, a arquitetura recomendada para o Notebook 04, e o prompt pronto para executá-la

PROJETO	Índice de Vulnerabilidade à Saúde (IVS) intraurbano — Censo Demográfico 2022 / ELSI-Brasil
INSTITUIÇÃO	Fiocruz Minas — Instituto René Rachou (IRR) · Iniciação Científica
PESQUISADOR	Pedro Dias Soares
BASE METODOLÓGICA	MATOS & RODRIGUES, <i>Análise fatorial</i> (Enap, 2019) · FIGUEIREDO & SILVA (2010)
ETAPA	Notebook 04 — estrutura latente e definição dos pesos
DOCUMENTO IRMÃO	Guia de leitura do livro da Enap (este pacote)

0 O que este documento é

Três coisas, nesta ordem. Primeiro, um **inventário de ideias** — dezesseis, agrupadas em quatro famílias — com custo, risco e veredito para cada uma, para que a escolha do que entra no Notebook 04 seja deliberada e não accidental. Segundo, a **arquitetura recomendada**: o que fazer, em que ordem, com que saídas. Terceiro, um **prompt executável**, pronto para ser colado numa sessão nova, que implementa a recomendação e produz o relatório.

Nada aqui parte do zero. O projeto já tem a etapa meio andada, e o primeiro passo é dizer exatamente quanto.

O que já existe e não deve ser reescrito

TABELA 1 — INVENTÁRIO DE REUSO

Ativo	O que já resolve
<code>scripts/diagnostico_fatorial.py</code>	219 linhas em numpy puro, sem dependência nova: KMO e MSA por matriz anti-imagem, Bartlett com cauda por Wilson–Hilferty, autovalores, análise paralela de Horn, ACP e rotação Varimax. Roda seis cenários e grava CSVs. É a base do Notebook 04, não um rascunho a descartar.
<code>banco_de_dados/eda/fatorial/</code>	19 CSVs com os resultados dos seis cenários já calculados, incluindo <code>resumo_adequabilidade.csv</code> . Serve de referência para conferir que qualquer reimplementação reproduz os mesmos números.
<code>entrega_orientadora/*.db</code>	SQLite versionado , tabela <code>setores_censitarios</code> com 109.032 linhas × 104 colunas, as 7 variáveis já calculadas. Ao contrário dos CSVs do Censo, está no repositório — o Notebook 04 roda sem os 2,4 GB de dados brutos.
<code>src/ivs_censo/indicadores.py</code>	Definição canônica dos indicadores, com <code>INDICADORES_IVS</code> separado de <code>INDICADORES_COMPLEMENTARES</code> . O Notebook 04 deve importar daqui, como o NB02 já faz — nunca redefinir fórmulas.

Ativo	O que já resolve
docs/Analise_Fatorial_...md	A interpretação dos seis cenários, o diagnóstico do lixo, a convergência $65/35 \times 60/40$ e o checklist de 15 passos com status. Os itens 13, 14 e 15 são o escopo do Notebook 04.

CONSEQUÊNCIA PARA O ESCOPO

O Notebook 04 **não é uma análise fatorial nova**. É a consolidação da que existe, acrescida das quatro extensões que a leitura do livro da Enap tornou necessárias (rotação oblíqua, fatoração do eixo principal, escores refinados, diagnóstico de multicolinearidade) e da decisão sobre os pesos. Tratá-lo como implementação do zero é a forma mais rápida de perder duas semanas e chegar aos mesmos números.

1 Inventário de ideias

Cada ideia tem um veredito: **ENTRA** no Notebook 04, **DEPOIS** (Notebook 05 ou geoprocessamento), ou **FORA** do escopo. Custo é tempo de implementação em horas de trabalho efetivo.

Família A — Extensões do método

Decorrem diretamente das cinco revisões apontadas pelo guia de leitura. São o núcleo do Notebook 04.

TABELA 2 — EXTENSÕES DO MÉTODO

#	Ideia	O que responde	Custo	Veredito	Observação
A1	Rotação oblíqua (promax)	Os dois fatores do IVS são correlacionados? Quanto? A repartição 65/35 sobrevive?	3–4 h	ENTRA	Prioridade máxima. promax é Varimax seguido de transformação oblíqua por mínimos quadrados — reaproveita o código existente. Produz a matriz de correlação entre fatores, que hoje não existe.
A2	Fatoração do eixo principal	ACP e AF divergem nos seus dados, como a regra de Stevens sugere?	2–3 h	ENTRA	É ACP iterada com comunalidades na diagonal. Se as cargas baterem com a ACP, uma frase encerra a questão no artigo.
A3	Escore pelo método da regressão	O índice 0–1 ponderado ordena os setores como o escore refinado ordenaria?	2 h	ENTRA	$B = R^{-1}A$ — três linhas de numpy. O produto é a correlação de Spearman entre os dois rankings: acima de 0,95 valida o índice 0–1.
A4	SMC e diagnóstico de multicolinearidade	Renda × cor/raça a –0,811 compromete a separação dos pesos?	1 h	ENTRA	SMC é $1 - 1/\text{diag}(R^{-1})$. Barato e responde a uma objeção previsível de parecerista.
A5	Bootstrap das cargas	Os pesos são estáveis, ou dependem da amostra?	3 h	ENTRA	Não está em nenhuma das duas referências, e é a resposta direta à crítica de instabilidade que o livro faz aos métodos não refinados. Com 87 mil setores, 1.000 reamostragens rodam em minutos e dão intervalo de confiança para cada peso. É o maior ganho de credibilidade por hora investida em todo o inventário.

Família B — Decisões de composição

Questões travadas que precisam de número para serem decididas. O Notebook 04 deve produzir a evidência, não necessariamente a decisão — três delas são da orientadora.

TABELA 3 — DECISÕES DE COMPOSIÇÃO

#	Ideia	O que responde	Custo	Veredito	Observação
B1	Ordem NB03 ↔ NB04	Fatorar antes ou depois da normalização municipal?	0 h	ENTRA	Já medido: normalizar antes derruba o KMO de 0,783 para 0,720 e muda os pesos de 65/35 para 56/44. A recomendação (fatorar sobre brutos) só precisa ser registrada como decisão no GUIA §6.2.
B2	Um fator ou dois	Manter a estrutura de duas dimensões do IVS-BH ou aceitar a solução unifatorial?	1 h	ENTRA	Kaiser e Horn apontam um fator na solução sem lixo. Calcular o índice nas duas versões e comparar as classificações em 4 faixas dá à orientadora o custo concreto da escolha.
B3	Transformar as variáveis antes de fatorar	Log, posto ou winsorização resolvem a assimetria melhor do que Spearman?	4 h	DEPOIS	O relatório da EDA (§13) já lista isso como pendência. Mas usar Spearman é uma padronização por posto embutida; fazer as duas coisas é redundante. Tratar no NB03, junto com a normalização.
B4	Política do sigilo no analfabetismo	Os 16.563 setores perdidos enviesam a solução?	2 h	ENTRA	Parcialmente medido: o cenário sem analfabetismo mostra que a <i>estrutura</i> não muda. Falta comparar as cargas nos dois conjuntos de setores para quantificar o viés. O livro da Enap não oferece nada sobre faltantes — é lacuna a declarar.

Família C — Validação

É o que separa um índice defensável de um índice calculado. Boa parte é barata e o projeto tem um ativo raro: um marcador externo de vulnerabilidade.

TABELA 4 — VALIDAÇÃO

#	Ideia	O que responde	Custo	Veredito	Observação
C1	Validação externa contra setores de favela	O IVS separa os 19.452 setores de FCU dos demais?	2 h	ENTRA	A validação mais forte disponível ao projeto. CD_TIPO = 1 é um marcador independente, oficial, com 100% de concordância já verificada. Uma curva ROC e a diferença de medianas entre os grupos valem mais do que qualquer estatística interna à fatorial.

#	Ideia	O que responde	Custo	Veredito	Observação
C2	Sensibilidade dos pesos	A classificação em 4 faixas muda se os pesos forem 60/40 em vez de 65/35?	2 h	ENTRA	Tabela de contingência entre as duas classificações. Se a concordância for alta, a decisão nº 1 do GUIA deixa de ser crítica — e isso é um resultado publicável, não um detalhe técnico.
C3	Estabilidade por subamostra	A estrutura fatorial se mantém entre municípios e regiões?	3 h	DEPOIS	Rodar a fatorial por região e comparar cargas. Interessante, mas 14 dos 70 municípios perdem mais da metade dos setores no recorte urbano — a instabilidade encontrada pode ser de amostra, não de estrutura. Melhor depois do piso mínimo definido.
C4	I de Moran dos escores	Qual o tamanho da dependência espacial que a fatorial ignora?	—	DEPOIS	Depende da malha de setores, que é da etapa de geoprocessamento. Registrar como limitação declarada no NB04 e medir no QGIS.

Família D — Engenharia

TABELA 5 — DECISÕES DE ENGENHARIA

#	Questão	Opções	Custo	Veredito	Observação
D1	Dependências	Manter numpy puro × adicionar factor_analyzer e scipy	—	numpy	O requirements.txt tem cinco pacotes e o script existente foi escrito para não crescer essa lista. Tudo que o NB04 precisa — promax, eixo principal, escores por regressão, SMC, bootstrap — é álgebra linear que o numpy já faz. Adicionar factor_analyzer traria conveniência e um risco de reprodutibilidade desproporcional.
D2	Onde mora o código	Notebook × módulo em src/ × script	2 h	módulo + notebook	Seguir o padrão já consolidado: a matemática vai para src/ivs_censo/fatorial.py, com testes em tests/; o notebook chama, interpreta e produz figuras. Foi exatamente a correção feita no NB02 em 20/08/2026, quando as fórmulas duplicadas viraram módulo compartilhado.
D3	Figuras	Scree plot, mapa de cargas, diagrama de fatores	2 h	ENTRA	Matplotlib puro, na paleta do projeto, dpi 150, em banco_de_dados/eda/fatorial/figuras/. O scree plot com a linha de Horn sobreposta é a figura que vai para o artigo.

2 Arquitetura recomendada do Notebook 04

Onze itens do inventário entram: A1 a A5, B1, B2, B4, C1, C2 e D3, sobre a estrutura de D1 e D2. Estimativa total entre 20 e 26 horas de trabalho efetivo. A ordem abaixo importa — cada bloco consome o anterior.

TABELA 6 — BLOCOS DO NOTEBOOK 04, EM ORDEM DE EXECUÇÃO

§	Bloco	O que faz	Saída
1	Carga e recorte	Lê o .db da entrega, aplica urbano = 1 AND Dados_sig = 'OK', importa os indicadores de src/ivs_censo, inverte a renda. Confere que reproduz os 104.108 setores e os 87.545 completos.	Conferência impressa
2	Adequabilidade	Reproduz o diagnóstico existente — matriz de correlação, KMO, MSA, Bartlett — e acrescenta a SMC por variável (A4). Confere contra resumo_adequabilidade.csv: os números têm de bater exatamente.	nb04_adequabilidade.csv
3	Número de fatores	Autovalores, Kaiser, Horn e variância acumulada, com o scree plot (D3). Registra explicitamente que Kaiser retém um fator na solução sem lixo e que o segundo se sustenta na teoria.	scree_horn.png
4	Extração comparada	ACP e fatoração do eixo principal (A2) sobre a mesma matriz. Tabela lado a lado das cargas e a maior diferença absoluta entre elas.	nb04_extracao_comparada.csv
5	Rotação comparada	Varimax e promax (A1). Publica a matriz de correlação entre os fatores e recalcula a repartição dos pesos na solução oblíqua. Verifica se alguma carga passa de 1 e, se passar, confere a variância residual.	nb04_cargas_{varimax,promax}.csv
6	Estabilidade	Bootstrap de 1.000 reamostragens (A5): intervalo de confiança de 95% para cada carga e para a repartição entre dimensões.	nb04_bootstrap_cargas.csv
7	Pesos e escores	Fixa os pesos a partir da solução escolhida. Calcula as duas versões : índice 0–1 por média ponderada e escore pelo método da regressão (A3). Reporta a correlação de Spearman entre os dois rankings.	nb04_pesos.csv · escores
8	Cenários de decisão	Índice calculado sob: um fator × dois fatores (B2); pesos empíricos × 60/40 do IVS-BH (C2); com e sem os setores de sigilo (B4). Tabelas de contingência entre as classificações em 4 faixas.	nb04_cenarios.csv
9	Validação externa	Separação dos setores de FCU (C1): distribuição do índice nos 19.452 setores de favela contra os demais, diferença de medianas e curva ROC.	nb04_validacao_fcu.{csv,png}

§	Bloco	O que faz	Saída
10	Síntese e decisões	Tabela final de pesos, o que fica decidido, o que vai para a orientadora, e as limitações declaradas: Bartlett vazio, ACP de postos, multicolinearidade renda × cor/raça, viés do sigilo, dependência espacial, falácia ecológica.	Seção do relatório

O QUE NÃO FAZER

Não recalcular os indicadores. Eles vêm de `src/ivs_censo/indicadores.py`; redefini-los no notebook recria a dívida que o NB02 levou meses para pagar. **Não decidir sozinho o que é da orientadora** — o destino do lixo, o número de fatores e a política do sigilo são decisões dela; o notebook produz a evidência e apresenta o custo de cada opção. **Não adicionar dependências** sem necessidade demonstrada. E **não calcular o IVS final**: isso é o Notebook 05, depois da normalização municipal do Notebook 03.

3 O prompt

Abaixo, o prompt para executar a recomendação. Foi escrito para ser colado numa sessão nova, com o repositório aberto e o PDF do livro disponível. Ele é deliberadamente longo: prompts curtos para tarefas metodológicas produzem código que roda e análise que não se sustenta.

Três observações antes de usá-lo. Primeiro, ele pede que a sessão **estude antes de implementar** — a ordem importa, e a leitura dos documentos existentes evita reescrever o que já está pronto. Segundo, ele separa o que é decisão técnica do que é decisão da orientadora, e proíbe a sessão de fechar a segunda. Terceiro, ele exige que os números do diagnóstico existente sejam **reproduzidos exatamente** antes de qualquer extensão — é a trava que impede uma reimplementação silenciosamente diferente.

COMO USAR

- Abrir uma sessão nova no repositório `Projeto_IVS_Censo`.
- Anexar o PDF do livro da Enap e, se disponível, este documento e o guia de leitura.
- Colar o texto abaixo integralmente.
- Reservar a sessão: a execução completa é longa e não deve ser interrompida no meio do bloco 5.

Você vai implementar o Notebook 04 do Projeto IVS – a análise fatorial que define os pesos do índice. Trabalhe em português. Não comece a escrever código antes de concluir a FASE 1.

FASE 1 – ESTUDO (não escreva código nesta fase)

Leia, nesta ordem, e me diga ao final o que entendeu de cada um em 3 linhas:

1. O PDF anexo: MATOS & RODRIGUES, "Análise fatorial" (Enap, 2019), 74 p. Preste atenção especial em: p. 22-26 (escores fatoriais, métodos refinados e não refinados), p. 26-28 (AF x ACP e a regra de Stevens), p. 34-39 (rotação; a recomendação contra Varimax em Ciências Humanas), p. 43 (Bartlett em amostras grandes), p. 58 (a comunalidade de 0,50 não é corte rígido) e p. 67-71 (Exemplo 2: índice de NSE a partir de itens do IBGE – é o molde do nosso caso).
2. docs/Analise_Fatorial_Figueiredo2010_e_o_Projeto_IVS.md
Documento do projeto, de 24/08/2026. Traz a análise já rodada e o checklist de 15 passos. Os itens 13, 14 e 15 são o nosso escopo.
3. scripts/diagnostico_fatorial.py
219 linhas em numpy puro. JÁ IMPLEMENTA: KMO, MSA por matriz anti-imagem, Bartlett, autovalores, análise paralela de Horn, ACP e rotação Varimax. Esta é a base do trabalho. Não reescreva o que já está aqui.
4. banco_de_dados/eda/fatorial/resumo_adequabilidade.csv
Os seis cenários já calculados. São a referência de conferência.
5. src/ivs_censo/indicadores.py – definição canônica dos 7 indicadores.
GUIA_DO_PROJETO.md §6.3 – as quatro decisões em aberto.

Ao final da FASE 1, apresente: (a) os 3 pontos em que o livro da Enap diverge do artigo de Figueiredo; (b) o que o diagnostico_fatorial.py já resolve; (c) o que falta. Só então siga.

FASE 2 – ARQUITETURA

Crie `src/ivs_censo/fatorial.py`, seguindo o padrão de `src/ivs_censo/indicadores.py` (docstring extenso, funções puras, nomes em português, comentários que explicam a decisão e não o óbvio). Migre para lá o que está em `scripts/diagnostico_fatorial.py` e acrescente o que falta:

- `rotacao_promax(cargas, kappa=4)` -> cargas padrão, cargas de estrutura, matriz de correlação entre fatores
- `fatoracao_eixo_principal(R, k)` -> ACP iterada com comunalidades na diagonal, critério de parada e máximo de iterações explícitos
- `escores_regressao(R, cargas)` -> $B = R^{-1} A$
- `smc(R)` -> $1 - 1/\text{diag}(R^{-1})$
- `bootstrap_cargas(X, k, n_rep=1000, seed=42)`

RESTRIÇÃO FIRME: apenas numpy e pandas. Não adicione scipy, sklearn nem `factor_analyzer` ao `requirements.txt`. Tudo acima é álgebra linear que o numpy faz. Se julgar que alguma função é inviável sem dependência nova, PARE e me pergunte em vez de instalar.

Escreva testes em `tests/test_fatorial.py`. No mínimo: (a) a ACP + Varimax do módulo novo reproduz `ivs7_spearman_cargas.csv` com tolerância de $1e-6$; (b) promax sobre fatores ortogonais por construção devolve correlação ~ 0 entre eles; (c) os escores por regressão têm variância ~ 1 .

FASE 3 – O NOTEBOOK

Crie `notebooks/Fase3_EDA_ELSI/04_Analise_Fatorial.ipynb` com dez blocos, nesta ordem. Cada bloco: uma célula markdown explicando a decisão metodológica com a página do livro que a sustenta, depois o código, depois a leitura do resultado. Siga o estilo do `02_Analises_Descritivas.ipynb`.

1. CARGA – lê `banco_de_dados/entrega_orientadora/Base_ELSI_70Municipios_Censo2022.db`, tabela `setores_censitarios`, filtro `urbano=1 AND Dados_sig='OK'`. Importa os indicadores de `src/ivs_censo`. Inverte a renda. CONFIRA: 104.108 setores no recorte, 87.545 completos nas 7 variáveis. Se não bater, pare e investigue.
2. ADEQUABILIDADE – matriz de correlação (Spearman; Pearson como sensibilidade), KMO, MSA, Bartlett, e acrescente a SMC por variável. TRAVA: os valores têm de reproduzir `resumo_adequabilidade.csv` exatamente (KMO 0,7826; MSA mín 0,6995; Bartlett 235084,38). Se divergirem, pare – há erro na migração. Na leitura, registre que `renda x cor/raça = -0,811` está acima do limiar de multicolinearidade de 0,80 (livro, p. 42).
3. NÚMERO DE FATORES – autovalores, Kaiser, Horn, variância acumulada. Figura: scree plot com a linha de Horn sobreposta. Registre explicitamente que na solução sem lixo o Kaiser retém UM fator (2º autovalor = 0,9585) e que a retenção do segundo se apoia na razão teórica (livro, p. 32).
4. EXTRAÇÃO COMPARADA – ACP e fatoração do eixo principal. Tabela lado a lado e a maior diferença absoluta entre as cargas. Contexto: com 6 variáveis e comunalidade mínima de 0,380, duas das três condições de convergência de Stevens falham; por isso o teste é necessário.
5. ROTAÇÃO COMPARADA – Varimax e promax. Publique a matriz de correlação entre os fatores (só existe na solução oblíqua). Recalcule a repartição dos pesos entre as dimensões na solução oblíqua e compare com os 65/35 da ortogonal. Verifique se alguma carga passa de 1; se passar, confira a variância residual (livro, p. 22: residual negativa = solução inadmissível).
6. ESTABILIDADE – bootstrap de 1.000 reamostragens, IC de 95% para cada carga e

para a repartição entre dimensões. É a resposta à crítica de instabilidade que o livro faz aos métodos não refinados (p. 23).

7. PESOS E ESCORES – fixe os pesos. Calcule as DUAS versões: (a) índice 0-1 por média ponderada das variáveis padronizadas; (b) escore pelo método da regressão. Reporte a correlação de Spearman entre os dois rankings. Acima de 0,95, o índice 0-1 está validado apesar de ser "não refinado".
8. CENÁRIOS – calcule o índice sob: 1 fator x 2 fatores; pesos empíricos x 60/40 do IVS-BH; com e sem os setores de sigilo. Tabelas de contingência entre as classificações em 4 faixas (quartis). Objetivo: mostrar o custo concreto de cada escolha, não escolher.
9. VALIDAÇÃO EXTERNA – separação dos 19.452 setores de FCU (CD_TIPO = 1) contra os demais: distribuição do índice, diferença de medianas, curva ROC. É a validação mais forte disponível, porque o marcador é externo ao índice.
10. SÍNTESE – tabela final de pesos; o que fica decidido; o que vai para a orientadora; e as limitações declaradas: Bartlett vazio nesta escala, ACP sobre matriz de Spearman é ACP de postos, multicolinearidade renda x cor/raça, viés não aleatório do sigilo (16.563 setores, 15,9%), dependência espacial não tratada, falácia ecológica.

Saídas em banco_de_dados/eda/fatorial/, prefixo nb04_, sep=';', encoding utf-8-sig. Figuras em ../figuras/, dpi 150, matplotlib puro, paleta do projeto (tinta #1A1A1A, petrol #1F4E4A, clay #A83A2C, cinza #666666).

FASE 4 – RELATÓRIO

Escreva docs/Relatorio_Analise_Fatorial_NB04.md e gere também o PDF, seguindo a identidade dos documentos do projeto: serifada nos títulos, sans no corpo, tabelas booktabs (três filetes, sem preenchimento), a paleta acima.

Estrutura: sumário executivo com os achados numerados; método e as decisões tomadas com a página do livro que sustenta cada uma; resultados bloco a bloco; as decisões que vão para a orientadora com o custo de cada opção; limitações; e reprodutibilidade (como rodar, o que sai onde).

REGRAS QUE VALEM O TEMPO TODO

- NÃO decida o que é da orientadora. O destino do indicador de lixo, o número de fatores e a política do sigilo são decisões dela. Produza a evidência e o custo de cada opção; não feche a questão.
- NÃO calcule o IVS final. Isso é o Notebook 05, depois da normalização municipal do Notebook 03. Aqui o produto são os PESOS e a estrutura.
- NÃO redefina os indicadores. Importe de src/ivs_censo/indicadores.py.
- NÃO invente número. Todo valor citado sai de um arquivo gerado por código versionado. Se precisar de um dado que não existe, calcule-o e diga onde gravou.
- Se um resultado contrariar o que os documentos do projeto afirmam, PARE e me avise antes de seguir. Pode ser descoberta, pode ser erro de migração – e a diferença importa.
- Fatorar sobre os indicadores BRUTOS, não sobre os normalizados por município. Já está medido que normalizar antes derruba o KMO de 0,783 para 0,720 e muda os pesos de 65/35 para 56/44.

Comece pela FASE 1 e me apresente o resultado dela antes de seguir para a FASE 2.

4 O que esperar do resultado

Vale registrar de antemão o que a execução provavelmente vai encontrar, para que a surpresa — se houver — seja informativa.

TABELA 7 — PREVISÕES

Bloco	Resultado esperado	Se der diferente
Extração comparada (§4)	Cargas próximas entre ACP e eixo principal, com diferenças maiores nas variáveis de comunalidade baixa — água e razão de moradores.	Divergência acima de 0,10 em variável de comunalidade alta indica erro de implementação, não achado.
Rotação (§5)	Correlação entre os dois fatores entre 0,30 e 0,55, positiva. Repartição dos pesos deslocando-se de 65/35 na direção de 60/40.	Correlação acima de 0,70 sugere que a solução de dois fatores não se sustenta e reabre B2 com força.
Bootstrap (§6)	Intervalos estreitos — com 87 mil casos, a incerteza amostral das cargas é pequena. O peso de cada dimensão deve variar menos de 3 pontos percentuais.	Intervalos largos seriam achado importante e mudariam a conversa sobre pesos.
Escore (§7)	Spearman acima de 0,97 entre o índice 0–1 e o escore refinado.	Abaixo de 0,90 obrigaria a adotar o escore refinado como índice oficial, com custo de interpretabilidade.
Validação FCU (§9)	Separação nítida; área sob a curva ROC acima de 0,75.	Abaixo de 0,65 seria um problema sério de validade do índice, e teria de ser enfrentado antes de qualquer mapa.

O CRITÉRIO DE SUCESSO

O Notebook 04 terá cumprido seu papel quando for possível responder, com um número e a referência que o sustenta, a estas três perguntas: **quais são os pesos do IVS e por quê; quão sensível é a classificação dos setores a essa escolha; e o índice separa os territórios que sabidamente são vulneráveis**. Tudo o mais é instrumentação.

Documentos do projeto citados: `GUIA_DO_PROJETO.md` (§3, §6.2, §6.3, §8) ·

`docs/Analise_Fatorial_Figueiredo2010_e_o_Projeto_IVS.md` · `docs/Relatorio_EDA_Fase3_IVS_ELSI.md` (§13, §15) · `scripts/diagnostico_fatorial.py` · `src/ivs_censo/indicadores.py` · `banco_de_dados/eda/fatorial/`.

Estimativas de custo são de trabalho efetivo e pressupõem o reuso do `diagnostico_fatorial.py`. Os resultados esperados na Tabela 7 são previsões deste documento, não medições — servem para calibrar a leitura, e devem ser confrontados com o que a execução produzir.